Лабораторная работа №3

Тема работы: Шифрование с использованием шифров сложной подстановки.

Цель работы: Обучить шифрованию исходного текста и дешифрованию шифр текста с использованием шифров сложной перестановки.

Научить разрабатывать программу на языке программирования.

Задание:

1. При помощи системы Виженера зашифруйте свои Фамилию, Имя на английском языке. Ключ выбрать самостоятельно.

2. При помощи алгоритма «система Плейфера» зашифруйте пословицу «Под лежачий камень вода не течёт»

3. Проведите шифрование своих Фамилии, Имени при помощи шифра «двойной квадрат» Уитстона.

4.Напишите программную реализацию задания 1.

Оснащение работы: Методические указания к выполнению, ОС Windows, VS, MS Word

Основные теоретические сведения

Симметричные криптосистемы (также симметричное шифрование, симметричные шифры) (англ. symmetric-key algorithm) — способ шифрования, в котором для шифрования и расшифрования применяется один и тот же криптографический ключ. Ключ алгоритма должен сохраняться в тайне обеими сторонами, должны осуществляться меры по защите доступа к каналу на всем пути следования криптограммы. Алгоритм шифрования выбирается сторонами до начала обмена сообщениями. До изобретения схемы асимметричного шифрования единственным существовавшим способом являлось симметричное шифрование

Асимметричное шифрование, часто называемое шифрованием с открытым ключом, — это криптографический метод, который использует два разных ключа для шифрования и дешифрования. В отличие от симметричного шифрования, которое использует один ключ для обеих функций, асимметричное шифрование обеспечивает повышенную безопасность за счет использования двух различных ключей: открытого ключа и закрытого ключа.

Шифр подстановки – это метод шифрования, в котором элементы исходного открытого текста заменяются зашифрованным текстом в соответствии с некоторым правилом. Элементами текста могут быть отдельные символы (самый распространённый случай), пары букв, тройки букв, комбинирование этих случаев и так далее.

Шифр сложной замены состоит из нескольких простых подстановочных шифров. Сложную замену называют многоалфавитной, так как для шифрования каждого символа исходного сообщения применяют свой шифр простой замены,

используемые алфавиты последовательно и циклически меняются.

Шифр Виженера

Шифр Виженера это метод шифрования буквенного текста с использованием ключевого слова.

Этот метод является простой формой многоалфавитной замены.

Шифрование

Квадрат Виженера или таблица Виженера, может быть использована для зашифровывания и расшифрования.

В шифре Цезаря каждая буква алфавита сдвигается на несколько строк; например, в шифре Цезаря при сдвиге +3, A стало бы D, B стало бы E и так далее. Шифр Виженера состоит из последовательности нескольких шифров Цезаря с различными значениями сдвига. Для зашифровывания может использоваться таблица алфавитов, называемая tabula recta или квадрат (таблица) Виженера (рисунок 1).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Рисунок 4 – Таблица Виженера

Применительно к латинскому алфавиту таблица Виженера составляется из строк по 26 символов, причём каждая следующая строка сдвигается на несколько позиций. Таким образом, в таблице получается 26 различных шифров Цезаря. На каждом этапе шифрования используются различные алфавиты,

выбираемые в зависимости от символа ключевого слова. Например, предположим, что исходный текст имеет вид:

ATTACKATDAWN

Человек, посылающий сообщение, записывает ключевое слово («LEMON») циклически до тех пор, пока его длина не будет соответствовать длине исходного текста:

LEMONLEMONLE

Первый символ исходного текста A зашифрован последовательностью L, которая является первым символом ключа. Первый символ L шифрованного текста находится на пересечении строки L и столбца A в таблице Виженера. Точно так же для второго символа исходного текста используется второй символ ключа; то есть второй символ шифрованного текста X получается на пересечении строки E и столбца T. Остальная часть исходного текста шифруется подобным способом.

Исходный текст: ATTACKATDAWN

Ключ: LEMONLEMONLE

Зашифрованный текст: LXFOPVEFRNHR

Расшифровывание производится следующим образом: находим в таблице Виженера строку, соответствующую первому символу ключевого слова; в данной строке находим первый символ зашифрованного текста. Столбец, в котором находится данный символ, соответствует первому символу исходного текста. Следующие символы зашифрованного текста расшифровываются подобным образом.

Если буквы A-Z соответствуют числам 0-25, то шифрование Виженера можно записать в виде формулы:

$C_i \equiv (P_i + K_i) \bmod 26$

Расшифровка:

$P_i \equiv (C_i - K_i + 26) \bmod 26$

Система Плейфера

Шифрование производится с помощью квадрата (или прямоугольника), в который занесены в произвольном порядке буквы и конфигурация таблицы составляют в совокупности секретный ключ. Для определённости возьмём прямоугольную таблицу размером 8*8, в качестве букв алфавита-кириллицу, а буквы расположим в алфавитном порядке. Так как число русских букв 33, а число клеток-32, из таблицы исключена буква Ё.

А Б В Г Д Е Ж З
И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Ч Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Предположим, что требуется зашифровать слово «КРИПТОГРАФИЯ».

Рассмотрим правила шифрования.

1. Открытый текст делится на блоки по две буквы. Число букв в тексте должно быть чётным. Буквы в одном блоке не должны быть одинаковыми. Произведём разделение исходного слова: КР-ИП-ТО-ГР-АФ-ИЯ.

2. Если буквы из пары букв шифруемого текста находятся в разных строках и столбцах, то в качестве заменяющих букв используются буквы, которые расположены в углах прямоугольника, охватывающего буквы открытого текста. Например, блок КР заменяется символами ИТ.

3. Если пара букв открытого текста попадёт в одну строку, то шифрограмма получается путём циклического сдвига вправо на одну клетку. Например, блок ИП будет преобразован в ЙИ, а блок КН- в блок ЛО.

4. Если обе буквы открытого текста попадают в один столбец, то для шифрования осуществляют циклический сдвиг на одну клетку вниз. Так, блок ЖЦ будет преобразован в символы ОЮ, а блок ТЪ – в символы ЪВ.

В соответствии с описанными правилами слово «КРИПТОГРАФИЯ» будет преобразовано в криптограмму ИТИЙЦКАУДРПШ.

Заметим, что, если блоки открытого текста состоят из одинаковых букв. То криптограмма тоже будет содержать одинаковые пары символов. По этой причине рассмотренный шифр относится к одноалфавитным. Однако модификация этого шифра превращает его в многоалфавитную систему. Для этого используется несколько таблиц Плейфера и производится многократное шифрование.

«Двойной квадрат» Уитстона

Чтобы понять, как шифровать «двойным квадратом», давайте разберёмся с ним.

1. Создадим 2 таблицы со случайным расположением букв русского алфавита (рисунок 1).

Ч	В	Ы	П	О	К
:	Д	У	Г	Ш	З
Э	Ф	Л	Ъ	_	Х
А	.	Ю	Р	Ж	Щ
Н	Ц	Б	И	Т	Ь
.	С	Я	М	Е	Й

Е	Л	Ц	:	П	.
Х	Ъ	А	Н	Ш	Д
Й	Э	К	С	Ы	Б
_	Ф	У	Я	Т	И
Ч	Г	Н	О	.	Ж
Ь	В	Щ	З	Ю	Р

Рисунок 1 – Таблицы с алфавитом

2. Перед шифрованием сообщение, которое хотим зашифровать, разбиваем на биграммы (это пара букв, не путать со слогами!). Например,

рассмотрим сообщение: "приезжаю шестого". В разбитом виде на биграммы оно будет выглядеть так: **«пр ие зж аю _ш ес то го»** (знак «_» — это отступ между словами).

Для того, чтобы получить шифротекст ищем первую букву из первой биграммы сообщения в левом квадрате, вторую букву биграммы из правого квадрата. Эти буквы сообщения будут являться углами **мысленно построенного прямоугольника**. А в противоположных углах будут буквы шифра. Получается первая биграмма букв ПР сообщения (ПРИЕЗЖАЮ ШЕСТОГО) в зашифрованном варианте «М.»(М точка) (рисунок 2).

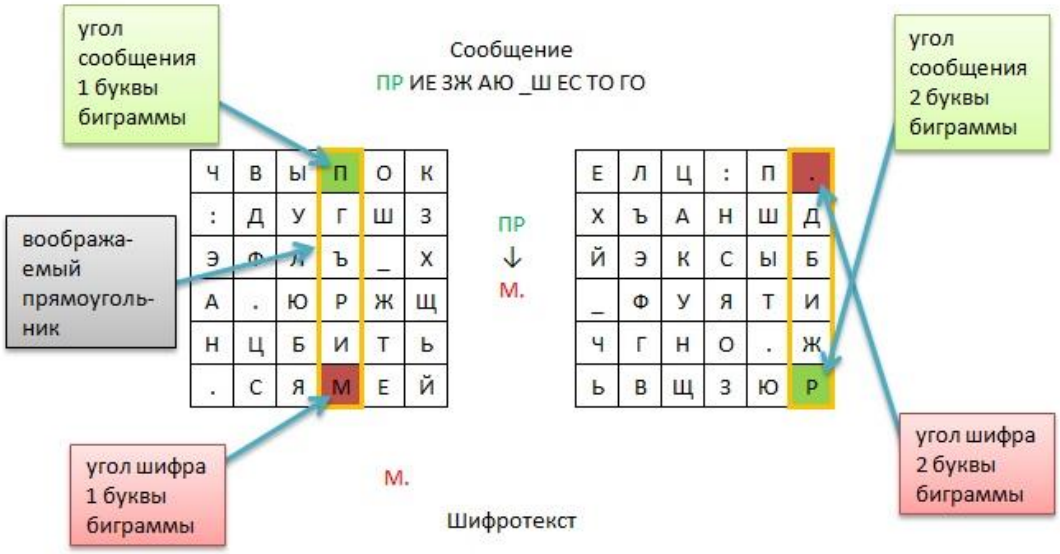


Рисунок 2 – Шифрование

Аналогичным образом шифруются все биграммы сообщения. Но давайте зашифруем текст полностью, чтобы было всё понятно:

Вторая биграмма букв ИЕ — в зашифрованном варианте «ПЧ» (рисунок 3).

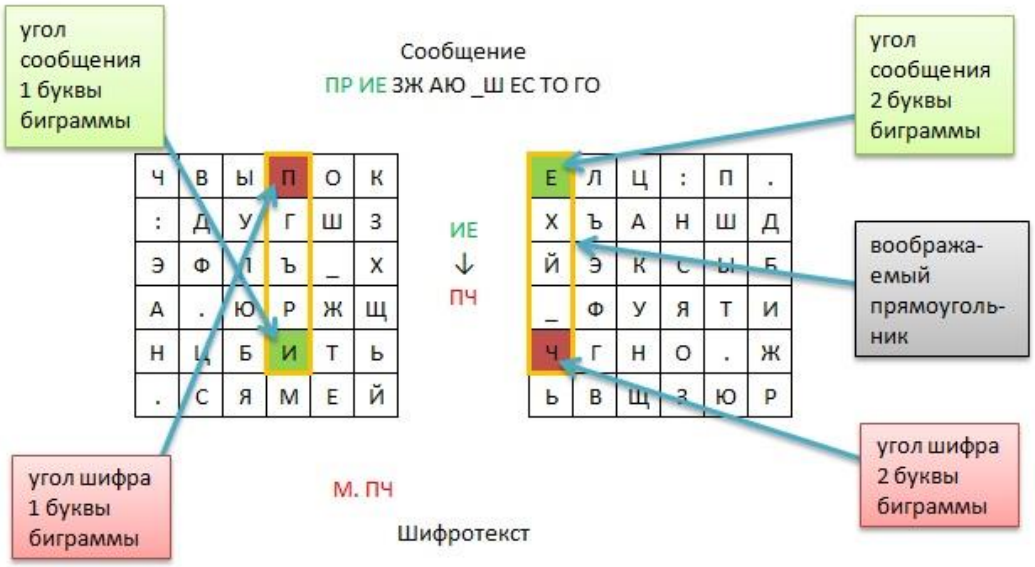


Рисунок 3 – Шифрование

Третья биграмма букв ЗЖ— в зашифрованном варианте «ЬД» (рисунок 4).

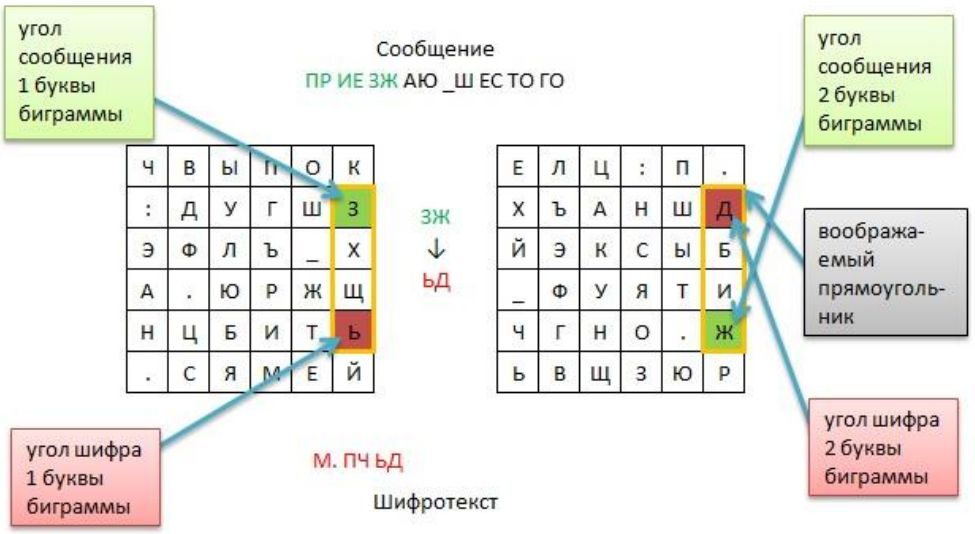


Рисунок 4 – Шифрование

Четвертая биграмма букв АЮ - «.Т» (точка Т) (рисунок 5).

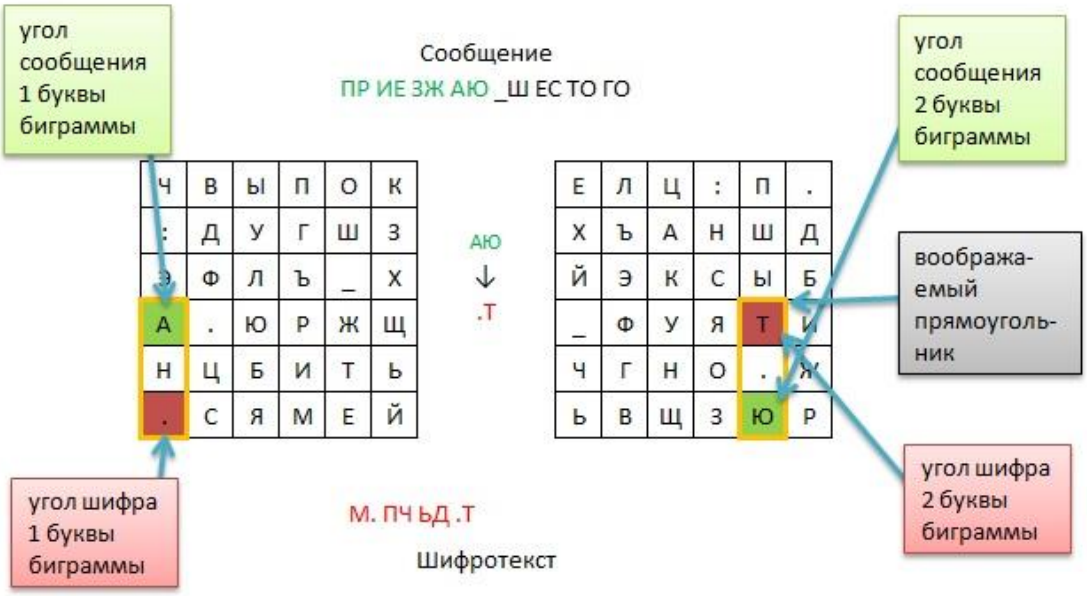


Рисунок 5 – Шифрование

Пятая биграмма букв _Ш — «ШЫ» (рисунок 6).

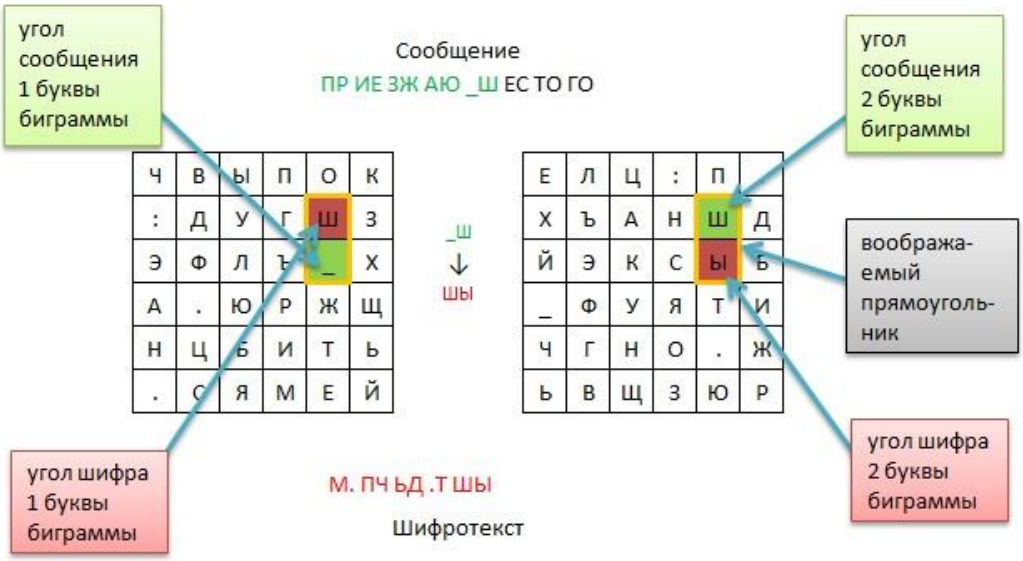


Рисунок 6 – Шифрование

Шестая биграмма букв ЕС — «_З» (рисунок 7).

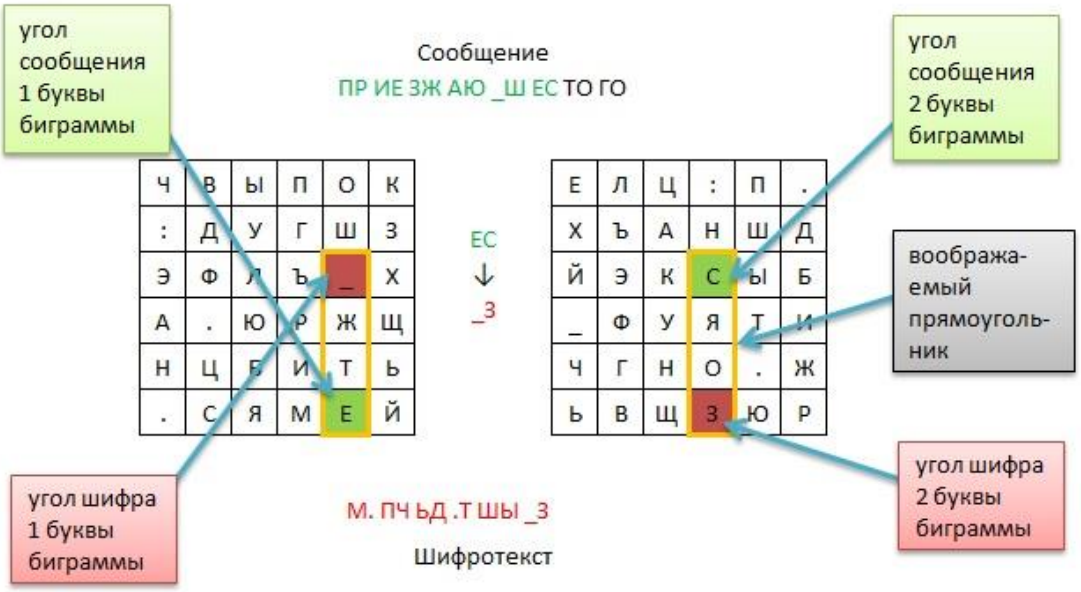


Рисунок 7 – Шифрование

Если буквы биграммы сообщения **лежат в одной строке** в двух квадратах. Из примера "ПР ИЕ ЗЖ АЮ _Ш ЕС ТО ГО" биграмма "ТО", как раз такой случай. Шифруем таким образом. 1-ая буква из левого квадрата шифруется буквой, если бы эта буква была в правом квадрате. Аналогично и со второй буквой биграммы, ищем букву места расположения второй буквы биграммы сообщения в левом квадрате, та буква и будет являться шифром для этой буквы (рис. 8). Получиться должно было так: для седьмой биграммы "ТО" - шифр ".И"(точка И).

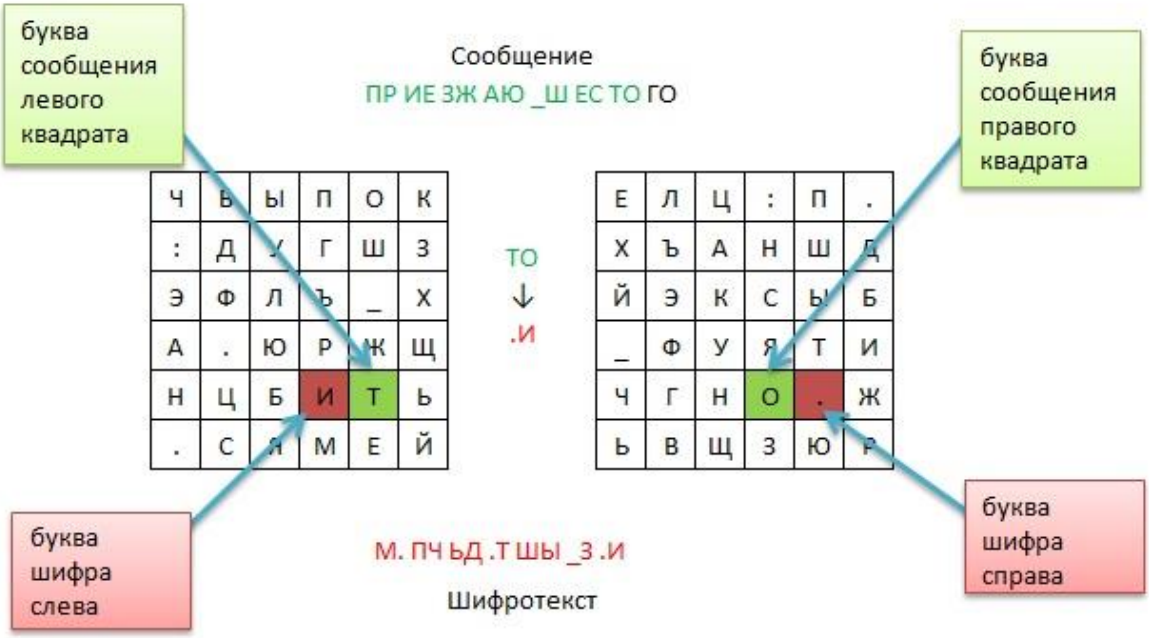


Рисунок 8 – Шифрование

Восьмая биграмма букв ГО – «ИН» (рисунок 9).

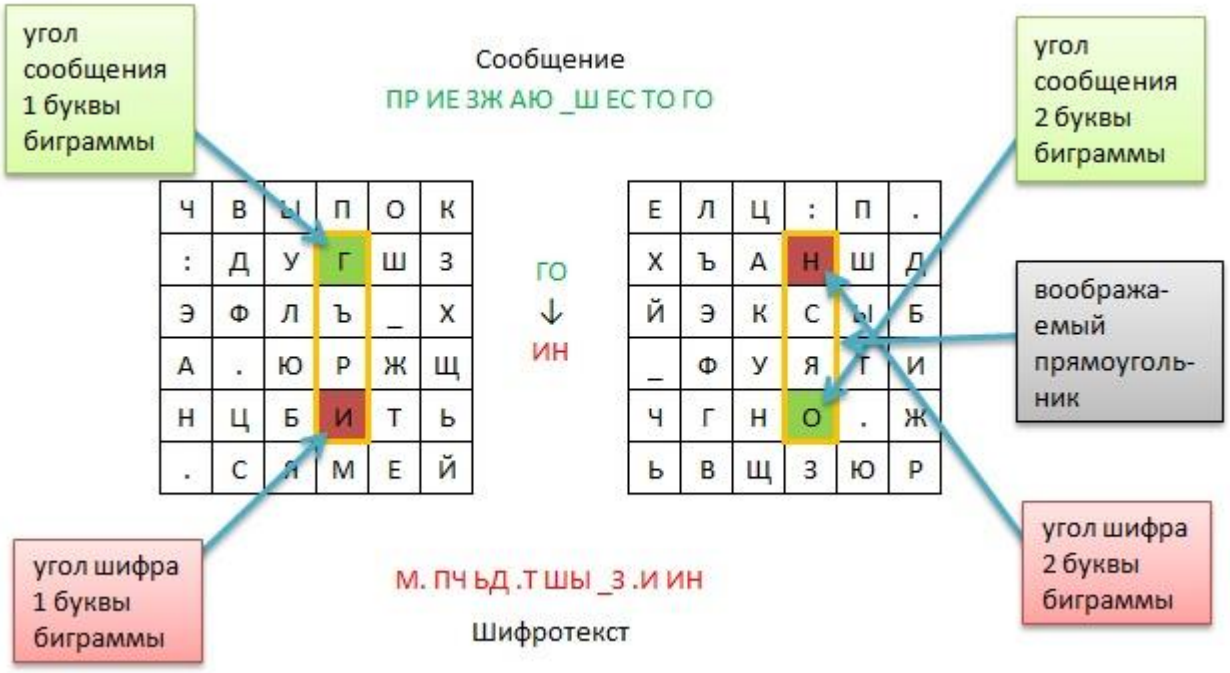


Рисунок 9 – Шифрование

Зашифрованное сообщение представлено ниже:

Сообщение:	ПР	ИЕ	ЗЖ	АЮ	_Ш	ЕС	ТО	ГО
Шифротекст:	М.	ПЧ	ЬД	.Т	ШЫ	_З	.И	ИН

Шифрование методом «двойного квадрата» дает весьма устойчивый к вскрытию и простой в применении шифр. Взламывание шифротекста «двойного квадрата» требует больших усилий, при этом длина сообщения должна быть не менее тридцати строк.

Порядок выполнения работы

1. Решить предложенные задачи
2. Оформить отчёт

Форма отчета о работе:

Лабораторная работа №…
Дата выполнения лабораторной работы №…
Тема лабораторной работы №…
Цель лабораторной работы №…

Оснащение лабораторной работы №…
Задание для выполнения лабораторной работы №…
Результаты выполнения лабораторной работы №…
Результаты выполнения работы:
Реализованные задачи с пояснениями в решении.
Листинги кода с комментариями.
Скриншоты работы проекта и выполненных изменений.
Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе №…
Вывод по лабораторной работе №…

Контрольные вопросы

1. Какие криптоалгоритмы называются симметричными?
2. Дайте характеристику шифров сложной подстановки?
3.Какие методы сложной подстановки, используемые для шифрования, Вы знаете?

Рекомендуемые источники

1 Макаренко С.И. Информационная безопасность: учеб. пособие.